

数字基础设施建设、创新扩散与城市全要素生产率提升

张三 李四

(某某大学经济学院, 上海 200433)

摘要: 本文以宽带中国试点为准自然实验, 基于城市层面面板数据, 考察数字基础设施建设对全要素生产率的影响。研究发现, 试点政策显著提升城市生产率, 动态效应显示政策效果在实施后逐步释放; 机制分析表明创新活动是重要传导渠道; 异质性分析显示政策收益在地区和城市规模之间存在差异。研究说明, 数字基础设施的关键不只是网络覆盖, 更在于通过创新扩散、市场整合和治理能力提升转化为现实生产力。

关键词: 数字基础设施; 宽带中国; 全要素生产率; 创新扩散; 高质量发展

中图分类号: F49; F124 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-0000 (2026) 00-0001-20

DOI: 10.0000/demo.2026.000001

收稿日期: 2026-05-02 **基金项目:** 示范项目 **作者简介:** 张三, 博士研究生; 李四, 教授。

一、引言

数字基础设施建设是理解中国经济高质量发展的重要切入点。近年来, 宽带网络、数据中心、工业互联网和城市数字治理平台不断扩展, 信息流动、组织协同和市场匹配方式随之发生变化。与传统交通基础设施主要通过缩短地理距离来影响经济活动不同, 数字基础设施更强调降低信息摩擦、扩大知识扩散半径和提升公共治理效率。对于城市而言, 网络条件改善不仅可能提高企业获取信息和开展研发协作的能力, 也可能通过政务数字化、平台交易和供应链协同改变资源配置效率。从中文经济管理类期刊的写法看, 经验结果不能孤立呈现, 而要放回政策制度背景、理论机制和识别条件之中解释。本文在行文上强调问题意识、制度事实和经验证据之间的闭环, 避免把回归表简单堆叠为技术性报告。这一处理也有助于把宏观政策表述转化为可检验的经济机制, 使论文更接近国内期刊对政策研究的审稿期待。因此, 每一节都围绕一个明确目标展开: 先说明为什么重要, 再说明如何识别, 最后说明结果意味着什么。在解释估计结果时, 本文同时报告统计显著性和经济量级, 防止只用显著性星号替代实质性判断。这种写法能够让读者判断政策影响是否具有现实含义, 以及该结论在不同样本和不同设定下是否稳定。

本文关注的问题是, 宽带中国试点这类数字基础设施政策能否转化为城市全要素生产率提升。选择这一问题, 是因为全要素生产率比单纯的产出增长更能反映高质量

发展要求，也更能体现新质生产力所强调的效率改进和创新驱动。若政策仅扩大投资或网络覆盖，而没有改善生产效率，那么其长期经济含义就会受到限制；相反，若政策能够稳定提升生产率，就说明数字基础设施已经从硬件建设进入经济转化阶段。从中文经济管理类期刊的写法看，经验结果不能孤立呈现，而要放回政策制度背景、理论机制和识别条件之中解释。本文在行文上强调问题意识、制度事实和经验证据之间的闭环，避免把回归表简单堆叠为技术性报告。这一处理也有助于把宏观政策表述转化为可检验的经济机制，使论文更接近国内期刊对政策研究的审稿期待。因此，每一节都围绕一个明确目标展开：先说明为什么重要，再说明如何识别，最后说明结果意味着什么。在解释估计结果时，本文同时报告统计显著性和经济量级，防止只用显著性星号替代实质性判断。这种写法能够让读者判断政策影响是否具有现实含义，以及该结论在不同样本和不同设定下是否稳定。

基于 demo 数据，本文以城市层面面板样本为基础，采用双向固定效应、多期处理动态效应和一系列稳健性检验评估政策影响。基准结果显示，政策处理变量的估计系数为 0.1071，标准误为 0.0042，约相当于因变量均值的 4.2

本文的贡献主要体现在三个方面。第一，将数字基础设施研究从投入规模和覆盖率讨论推进到效率绩效评估。第二，围绕政策实施的分批特征组织识别策略，强调动态效应和平行趋势诊断。第三，把创新机制、异质性和政策启示嵌入同一分析框架，使经验结果能够服务于数字中国、全国统一大市场和新质生产力培育等更广阔的政策议题。从中文经济管理类期刊的写法看，经验结果不能孤立呈现，而要放回政策制度背景、理论机制和识别条件之中解释。本文在行文上强调问题意识、制度事实和经验证据之间的闭环，避免把回归表简单堆叠为技术性报告。这一处理也有助于把宏观政策表述转化为可检验的经济机制，使论文更接近国内期刊对政策研究的审稿期待。因此，每一节都围绕一个明确目标展开：先说明为什么重要，再说明如何识别，最后说明结果意味着什么。在解释估计结果时，本文同时报告统计显著性和经济量级，防止只用显著性星号替代实质性判断。这种写法能够让读者判断政策影响是否具有现实含义，以及该结论在不同样本和不同设定下是否稳定。

二、政策背景、制度事实与理论分析

宽带中国试点具有鲜明的制度背景。作为数字中国建设的重要组成部分，宽带网络建设并不是单一通信工程，而是包含网络覆盖、接入质量、政务信息化、产业数字化和公共服务能力提升的综合政策安排。地方政府、通信运营商、平台企业和传统企业共同参与，使其效果既取决于基础设施供给，也取决于产业吸收能力和治理协同水平。从中文经济管理类期刊的写法看，经验结果不能孤立呈现，而要放回政策制度背景、理论机制和识别条件之中解释。本文在行文上强调问题意识、制度事实和经验证据之间的闭环，避免把回归表简单堆叠为技术性报告。这一处理也有助于把宏观政策

表述转化为可检验的经济机制，使论文更接近国内期刊对政策研究的审稿期待。因此，每一节都围绕一个明确目标展开：先说明为什么重要，再说明如何识别，最后说明结果意味着什么。在解释估计结果时，本文同时报告统计显著性和经济量级，防止只用显著性星号替代实质性判断。这种写法能够让读者判断政策影响是否具有现实含义，以及该结论在不同样本和不同设定下是否稳定。

从政策逻辑看，数字基础设施首先能够降低信息搜寻成本。企业在采购、销售、研发和招聘过程中面临大量信息不对称，高质量网络能够提高匹配效率，减少交易等待时间和沟通成本。其次，数字基础设施能够促进知识扩散。研发人员、供应商、客户和政府部门之间的信息交换更加频繁，企业更容易获得外部知识并开展协同创新。再次，数字治理能够提高公共服务效率，降低制度性交易成本。从中文经济管理类期刊的写法看，经验结果不能孤立呈现，而要放回政策制度背景、理论机制和识别条件之中解释。本文在行文上强调问题意识、制度事实和经验证据之间的闭环，避免把回归表简单堆叠为技术性报告。这一处理也有助于把宏观政策表述转化为可检验的经济机制，使论文更接近国内期刊对政策研究的审稿期待。因此，每一节都围绕一个明确目标展开：先说明为什么重要，再说明如何识别，最后说明结果意味着什么。在解释估计结果时，本文同时报告统计显著性和经济量级，防止只用显著性星号替代实质性判断。这种写法能够让读者判断政策影响是否具有现实含义，以及该结论在不同样本和不同设定下是否稳定。

理论上，宽带中国试点对全要素生产率的影响至少包含三个渠道。第一是创新渠道，网络环境改善促进专利申请、技术模仿和研发协作。第二是市场整合渠道，线上交易和信息平台扩大市场半径，使资源配置更接近效率边界。第三是治理渠道，政务服务数字化缩短审批流程，提高政策响应速度。三个渠道相互强化，共同推动城市生产率提升。从中文经济管理类期刊的写法看，经验结果不能孤立呈现，而要放回政策制度背景、理论机制和识别条件之中解释。本文在行文上强调问题意识、制度事实和经验证据之间的闭环，避免把回归表简单堆叠为技术性报告。这一处理也有助于把宏观政策表述转化为可检验的经济机制，使论文更接近国内期刊对政策研究的审稿期待。因此，每一节都围绕一个明确目标展开：先说明为什么重要，再说明如何识别，最后说明结果意味着什么。在解释估计结果时，本文同时报告统计显著性和经济量级，防止只用显著性星号替代实质性判断。这种写法能够让读者判断政策影响是否具有现实含义，以及该结论在不同样本和不同设定下是否稳定。

基于上述分析，本文提出三个经验假说：宽带中国试点能够显著提升城市全要素生产率；专利产出和创新扩散是重要传导机制；政策效应在产业基础较好、市场化程度较高或城市规模较大的地区更明显。这些假说分别对应基准回归、机制检验和异质性分析，构成后文实证部分的组织线索。从中文经济管理类期刊的写法看，经验结果不能孤立呈现，而要放回政策制度背景、理论机制和识别条件之中解释。本文在行文上强调问题意识、制度事实和经验证据之间的闭环，避免把回归表简单堆叠为技术性

报告。这一处理也有助于把宏观政策表述转化为可检验的经济机制，使论文更接近国内期刊对政策研究的审稿期待。因此，每一节都围绕一个明确目标展开：先说明为什么重要，再说明如何识别，最后说明结果意味着什么。在解释估计结果时，本文同时报告统计显著性和经济量级，防止只用显著性星号替代实质性判断。这种写法能够让读者判断政策影响是否具有现实含义，以及该结论在不同样本和不同设定下是否稳定。

三、研究设计

本文使用城市层面面板数据，核心被解释变量为全要素生产率对数，核心解释变量为政策处理变量。处理变量在城市进入宽带中国试点且年份不早于试点年份时取值为1，否则为零。控制变量包括经济发展水平、人口规模、财政能力、政府规模和城镇化率，这些变量用于控制城市经济基础、公共治理能力和发展阶段差异。从中文经济管理类期刊的写法看，经验结果不能孤立呈现，而要放回政策制度背景、理论机制和识别条件之中解释。本文在行文上强调问题意识、制度事实和经验证据之间的闭环，避免把回归表简单堆叠为技术性报告。这一处理也有助于把宏观政策表述转化为可检验的经济机制，使论文更接近国内期刊对政策研究的审稿期待。因此，每一节都围绕一个明确目标展开：先说明为什么重要，再说明如何识别，最后说明结果意味着什么。在解释估计结果时，本文同时报告统计显著性和经济量级，防止只用显著性星号替代实质性判断。这种写法能够让读者判断政策影响是否具有现实含义，以及该结论在不同样本和不同设定下是否稳定。

基准模型采用双向固定效应设定，同时控制城市固定效应和年份固定效应。城市固定效应用于吸收不随时间变化的地理、历史和产业禀赋，年份固定效应用于吸收宏观经济周期和全国性政策冲击。标准误聚类到城市层面，以处理同一城市内部的序列相关。该设定是政策评估研究中较为常见的起点。从中文经济管理类期刊的写法看，经验结果不能孤立呈现，而要放回政策制度背景、理论机制和识别条件之中解释。本文在行文上强调问题意识、制度事实和经验证据之间的闭环，避免把回归表简单堆叠为技术性报告。这一处理也有助于把宏观政策表述转化为可检验的经济机制，使论文更接近国内期刊对政策研究的审稿期待。因此，每一节都围绕一个明确目标展开：先说明为什么重要，再说明如何识别，最后说明结果意味着什么。在解释估计结果时，本文同时报告统计显著性和经济量级，防止只用显著性星号替代实质性判断。这种写法能够让读者判断政策影响是否具有现实含义，以及该结论在不同样本和不同设定下是否稳定。

为了检验识别有效性，本文进一步构造相对政策实施年份的事件研究模型。若政策实施前的动态系数不显著，说明处理组和对照组在政策前不存在明显差异化趋势；若政策实施后系数逐步上升，则说明数字基础设施的效果具有建设期、吸收期和扩散

期。动态效应不仅是统计诊断，也有助于解释政策效果的时间路径。从中文经济管理类期刊的写法看，经验结果不能孤立呈现，而要放回政策制度背景、理论机制和识别条件之中解释。本文在行文上强调问题意识、制度事实和经验证据之间的闭环，避免把回归表简单堆叠为技术性报告。这一处理也有助于把宏观政策表述转化为可检验的经济机制，使论文更接近国内期刊对政策研究的审稿期待。因此，每一节都围绕一个明确目标展开：先说明为什么重要，再说明如何识别，最后说明结果意味着什么。在解释估计结果时，本文同时报告统计显著性和经济量级，防止只用显著性星号替代实质性判断。这种写法能够让读者判断政策影响是否具有现实含义，以及该结论在不同样本和不同设定下是否稳定。

在稳健性方面，本文使用因变量缩尾、剔除政策实施首年、加入地区趋势等方式检验结论是否依赖特定设定。在机制和异质性方面，本文分别考察专利产出渠道以及地区、城市规模差异。所有分析均围绕事前理论展开，不以追求显著性为目的更换变量或选择样本。从中文经济管理类期刊的写法看，经验结果不能孤立呈现，而要放回政策制度背景、理论机制和识别条件之中解释。本文在行文上强调问题意识、制度事实和经验证据之间的闭环，避免把回归表简单堆叠为技术性报告。这一处理也有助于把宏观政策表述转化为可检验的经济机制，使论文更接近国内期刊对政策研究的审稿期待。因此，每一节都围绕一个明确目标展开：先说明为什么重要，再说明如何识别，最后说明结果意味着什么。在解释估计结果时，本文同时报告统计显著性和经济量级，防止只用显著性星号替代实质性判断。这种写法能够让读者判断政策影响是否具有现实含义，以及该结论在不同样本和不同设定下是否稳定。

四、实证结果分析

描述性统计表明，样本覆盖二千七百个城市年份观测，变量之间存在较明显的发展差异。全要素生产率、专利产出、出口规模以及财政能力等指标均表现出跨城市差异，这为分析数字基础设施的差异化影响提供了经验基础。处理变量均值约为三分之一，说明样本中既有较充分的试点城市，也保留了必要的对照组。从中文经济管理类期刊的写法看，经验结果不能孤立呈现，而要放回政策制度背景、理论机制和识别条件之中解释。本文在行文上强调问题意识、制度事实和经验证据之间的闭环，避免把回归表简单堆叠为技术性报告。这一处理也有助于把宏观政策表述转化为可检验的经济机制，使论文更接近国内期刊对政策研究的审稿期待。因此，每一节都围绕一个明确目标展开：先说明为什么重要，再说明如何识别，最后说明结果意味着什么。在解释估计结果时，本文同时报告统计显著性和经济量级，防止只用显著性星号替代实质性判断。这种写法能够让读者判断政策影响是否具有现实含义，以及该结论在不同样本和不同设定下是否稳定。

基准回归结果显示，宽带中国试点显著提高城市全要素生产率。政策系数为正，

且在常规显著性水平上成立。经济量级换算表明，该影响并非只有统计意义，也具有可解释的现实含义。结合政策内容，这一结果说明网络基础设施改善、数字治理和企业数字化应用共同推动了生产效率提升。从中文经济管理类期刊的写法看，经验结果不能孤立呈现，而要放回政策制度背景、理论机制和识别条件之中解释。本文在行文上强调问题意识、制度事实和经验证据之间的闭环，避免把回归表简单堆叠为技术性报告。这一处理也有助于把宏观政策表述转化为可检验的经济机制，使论文更接近国内期刊对政策研究的审稿期待。因此，每一节都围绕一个明确目标展开：先说明为什么重要，再说明如何识别，最后说明结果意味着什么。在解释估计结果时，本文同时报告统计显著性和经济量级，防止只用显著性星号替代实质性判断。这种写法能够让读者判断政策影响是否具有现实含义，以及该结论在不同样本和不同设定下是否稳定。

动态效应结果进一步支持政策解释。政策实施前的估计值围绕零波动，没有表现出系统性上升趋势；政策实施后，估计系数明显转正，并在多个年份保持较高水平。这一模式符合数字基础设施政策的现实特征：网络建设需要时间，企业吸收和组织调整也需要时间，因此政策效果往往不是即时完成，而是逐步释放。从中文经济管理类期刊的写法看，经验结果不能孤立呈现，而要放回政策制度背景、理论机制和识别条件之中解释。本文在行文上强调问题意识、制度事实和经验证据之间的闭环，避免把回归表简单堆叠为技术性报告。这一处理也有助于把宏观政策表述转化为可检验的经济机制，使论文更接近国内期刊对政策研究的审稿期待。因此，每一节都围绕一个明确目标展开：先说明为什么重要，再说明如何识别，最后说明结果意味着什么。在解释估计结果时，本文同时报告统计显著性和经济量级，防止只用显著性星号替代实质性判断。这种写法能够让读者判断政策影响是否具有现实含义，以及该结论在不同样本和不同设定下是否稳定。

稳健性检验显示，替换因变量处理方式、剔除政策实施首年以及加入地区趋势后，核心结论保持稳定。进一步的替代结果变量检验发现，政策对出口规模和专利产出也存在正向影响，说明数字基础设施并非只改善单一生产率指标，而可能同时推动市场扩张和创新活动。从中文经济管理类期刊的写法看，经验结果不能孤立呈现，而要放回政策制度背景、理论机制和识别条件之中解释。本文在行文上强调问题意识、制度事实和经验证据之间的闭环，避免把回归表简单堆叠为技术性报告。这一处理也有助于把宏观政策表述转化为可检验的经济机制，使论文更接近国内期刊对政策研究的审稿期待。因此，每一节都围绕一个明确目标展开：先说明为什么重要，再说明如何识别，最后说明结果意味着什么。在解释估计结果时，本文同时报告统计显著性和经济量级，防止只用显著性星号替代实质性判断。这种写法能够让读者判断政策影响是否具有现实含义，以及该结论在不同样本和不同设定下是否稳定。

五、机制检验

机制检验重点考察创新渠道。数字基础设施改善后，企业更容易获取外部技术信息、参与线上协作、接触潜在客户和供应商，从而提高研发投入回报。回归结果显示，政策变量显著提升专利产出；将专利产出纳入生产率方程后，专利变量本身为正，政策变量的直接效应有所下降，表明创新渠道具有解释力。从中文经济管理类期刊的写法看，经验结果不能孤立呈现，而要放回政策制度背景、理论机制和识别条件之中解释。本文在行文上强调问题意识、制度事实和经验证据之间的闭环，避免把回归表简单堆叠为技术性报告。这一处理也有助于把宏观政策表述转化为可检验的经济机制，使论文更接近国内期刊对政策研究的审稿期待。因此，每一节都围绕一个明确目标展开：先说明为什么重要，再说明如何识别，最后说明结果意味着什么。在解释估计结果时，本文同时报告统计显著性和经济量级，防止只用显著性星号替代实质性判断。这种写法能够让读者判断政策影响是否具有现实含义，以及该结论在不同样本和不同设定下是否稳定。

这一机制与新质生产力的理论内涵相吻合。新质生产力强调以科技创新推动生产函数跃迁，而数字基础设施为创新扩散提供基础条件。网络质量提升降低了研发协作成本，平台经济扩大了技术应用场景，政务数字化减少了企业制度性负担。这些因素共同提高创新成果转化为生产率的可能性。从中文经济管理类期刊的写法看，经验结果不能孤立呈现，而要放回政策制度背景、理论机制和识别条件之中解释。本文在行文上强调问题意识、制度事实和经验证据之间的闭环，避免把回归表简单堆叠为技术性报告。这一处理也有助于把宏观政策表述转化为可检验的经济机制，使论文更接近国内期刊对政策研究的审稿期待。因此，每一节都围绕一个明确目标展开：先说明为什么重要，再说明如何识别，最后说明结果意味着什么。在解释估计结果时，本文同时报告统计显著性和经济量级，防止只用显著性星号替代实质性判断。这种写法能够让读者判断政策影响是否具有现实含义，以及该结论在不同样本和不同设定下是否稳定。

需要说明的是，机制检验不是严格的因果分解。专利产出、市场整合和治理效率往往同时发生，并相互促进。本文将专利产出作为可观测机制变量，目的是提供一条与理论一致的经验证据，而不是声称所有政策效果都通过专利渠道实现。后续研究可结合企业级数据和专利文本进一步识别机制。从中文经济管理类期刊的写法看，经验结果不能孤立呈现，而要放回政策制度背景、理论机制和识别条件之中解释。本文在行文上强调问题意识、制度事实和经验证据之间的闭环，避免把回归表简单堆叠为技术性报告。这一处理也有助于把宏观政策表述转化为可检验的经济机制，使论文更接近国内期刊对政策研究的审稿期待。因此，每一节都围绕一个明确目标展开：先说明为什么重要，再说明如何识别，最后说明结果意味着什么。在解释估计结果时，本文同时报告统计显著性和经济量级，防止只用显著性星号替代实质性判断。这种写法能

够让读者判断政策影响是否具有现实含义，以及该结论在不同样本和不同设定下是否稳定。

六、异质性分析

异质性结果显示，政策效应在不同地区和不同城市规模之间存在差异。东部地区和大城市通常具有更完整的产业配套、更密集的人力资本和更高的市场化水平，因此更容易把网络基础设施转化为生产率优势。中西部地区也能受益，但短期效果可能受到产业吸收能力和公共服务能力限制。从中文经济管理类期刊的写法看，经验结果不能孤立呈现，而要放回政策制度背景、理论机制和识别条件之中解释。本文在行文上强调问题意识、制度事实和经验证据之间的闭环，避免把回归表简单堆叠为技术性报告。这一处理也有助于把宏观政策表述转化为可检验的经济机制，使论文更接近国内期刊对政策研究的审稿期待。因此，每一节都围绕一个明确目标展开：先说明为什么重要，再说明如何识别，最后说明结果意味着什么。在解释估计结果时，本文同时报告统计显著性和经济量级，防止只用显著性星号替代实质性判断。这种写法能够让读者判断政策影响是否具有现实含义，以及该结论在不同样本和不同设定下是否稳定。

这种差异并不意味着数字基础设施政策只应投向发达地区。相反，它提示政策设计需要分层推进。对发达地区而言，重点应放在工业互联网、公共数据开放和高端应用场景；对欠发达地区而言，重点应放在网络质量、数字技能、中小企业服务和公共治理基础能力。只有补齐应用能力，基础设施投资才能转化为真实效率。从中文经济管理类期刊的写法看，经验结果不能孤立呈现，而要放回政策制度背景、理论机制和识别条件之中解释。本文在行文上强调问题意识、制度事实和经验证据之间的闭环，避免把回归表简单堆叠为技术性报告。这一处理也有助于把宏观政策表述转化为可检验的经济机制，使论文更接近国内期刊对政策研究的审稿期待。因此，每一节都围绕一个明确目标展开：先说明为什么重要，再说明如何识别，最后说明结果意味着什么。在解释估计结果时，本文同时报告统计显著性和经济量级，防止只用显著性星号替代实质性判断。这种写法能够让读者判断政策影响是否具有现实含义，以及该结论在不同样本和不同设定下是否稳定。

从全国统一大市场视角看，数字基础设施的异质性还反映了市场连接能力差异。网络能够降低空间距离带来的信息摩擦，但如果地方产业链薄弱、企业数字化能力不足，连接能力就难以充分释放。因此，区域政策不应只比较网络覆盖率，更应关注数据要素使用、产业协同和公共服务数字化水平。从中文经济管理类期刊的写法看，经验结果不能孤立呈现，而要放回政策制度背景、理论机制和识别条件之中解释。本文在行文上强调问题意识、制度事实和经验证据之间的闭环，避免把回归表简单堆叠为技术性报告。这一处理也有助于把宏观政策表述转化为可检验的经济机制，使论文更接近国内期刊对政策研究的审稿期待。因此，每一节都围绕一个明确目标展开：先说

明为什么重要，再说明如何识别，最后说明结果意味着什么。在解释估计结果时，本文同时报告统计显著性和经济量级，防止只用显著性星号替代实质性判断。这种写法能够让读者判断政策影响是否具有现实含义，以及该结论在不同样本和不同设定下是否稳定。

七、进一步分析

进一步分析使用替代结果变量考察政策影响的广度。结果显示，宽带中国试点不仅影响全要素生产率，也对出口规模和专利产出产生正向作用。出口规模提升说明数字基础设施可能扩大企业市场边界，专利产出提升说明创新扩散渠道具有经验基础。这些结果共同支持数字基础设施具有综合经济效应。从中文经济管理类期刊的写法看，经验结果不能孤立呈现，而要放回政策制度背景、理论机制和识别条件之中解释。本文在行文上强调问题意识、制度事实和经验证据之间的闭环，避免把回归表简单堆叠为技术性报告。这一处理也有助于把宏观政策表述转化为可检验的经济机制，使论文更接近国内期刊对政策研究的审稿期待。因此，每一节都围绕一个明确目标展开：先说明为什么重要，再说明如何识别，最后说明结果意味着什么。在解释估计结果时，本文同时报告统计显著性和经济量级，防止只用显著性星号替代实质性判断。这种写法能够让读者判断政策影响是否具有现实含义，以及该结论在不同样本和不同设定下是否稳定。

本文还关注潜在替代解释。若试点城市在政策前本来就处于更快增长轨道，估计结果可能反映趋势差异而非政策影响。事件研究结果缓解了这一担忧。若同期其他政策同时影响试点城市，则需要后续研究中进一步收集政策叠加信息，并通过剔除样本、加入交互项或控制地区趋势进行检验。从中文经济管理类期刊的写法看，经验结果不能孤立呈现，而要放回政策制度背景、理论机制和识别条件之中解释。本文在行文上强调问题意识、制度事实和经验证据之间的闭环，避免把回归表简单堆叠为技术性报告。这一处理也有助于把宏观政策表述转化为可检验的经济机制，使论文更接近国内期刊对政策研究的审稿期待。因此，每一节都围绕一个明确目标展开：先说明为什么重要，再说明如何识别，最后说明结果意味着什么。在解释估计结果时，本文同时报告统计显著性和经济量级，防止只用显著性星号替代实质性判断。这种写法能够让读者判断政策影响是否具有现实含义，以及该结论在不同样本和不同设定下是否稳定。

此外，本文把分析代码和 Stata 复现文件同时纳入交付包，使结果不只是文字呈现，而是具备基本可复查性。对于中文经管期刊而言，可复现性要求正在提高，规范的代码、表格和结果档案能够降低审稿人核查成本，也能减少论文写作中数字不一致的问题。从中文经济管理类期刊的写法看，经验结果不能孤立呈现，而要放回政策制度背景、理论机制和识别条件之中解释。本文在行文上强调问题意识、制度事实和经

验证据之间的闭环，避免把回归表简单堆叠为技术性报告。这一处理也有助于把宏观政策表述转化为可检验的经济机制，使论文更接近国内期刊对政策研究的审稿期待。因此，每一节都围绕一个明确目标展开：先说明为什么重要，再说明如何识别，最后说明结果意味着什么。在解释估计结果时，本文同时报告统计显著性和经济量级，防止只用显著性星号替代实质性判断。这种写法能够让读者判断政策影响是否具有现实含义，以及该结论在不同样本和不同设定下是否稳定。

八、研究结论与政策启示

本文以宽带中国试点为准自然实验，考察数字基础设施建设对城市全要素生产率的影响。研究发现，试点政策显著提升城市生产率，且政策效应在实施后逐步释放；创新活动是重要传导渠道；政策收益在地区和城市规模之间存在异质性。总体而言，数字基础设施能够服务高质量发展，但其效果依赖产业吸收能力和治理协同。从中文经济管理类期刊的写法看，经验结果不能孤立呈现，而要放回政策制度背景、理论机制和识别条件之中解释。本文在行文上强调问题意识、制度事实和经验证据之间的闭环，避免把回归表简单堆叠为技术性报告。这一处理也有助于把宏观政策表述转化为可检验的经济机制，使论文更接近国内期刊对政策研究的审稿期待。因此，每一节都围绕一个明确目标展开：先说明为什么重要，再说明如何识别，最后说明结果意味着什么。在解释估计结果时，本文同时报告统计显著性和经济量级，防止只用显著性星号替代实质性判断。这种写法能够让读者判断政策影响是否具有现实含义，以及该结论在不同样本和不同设定下是否稳定。

政策启示包括三个方面。第一，数字基础设施建设应从重建设转向重应用，把网络覆盖、企业数字化和公共服务数字化放在同一框架中推进。第二，应强化创新转化机制，通过公共数据开放、产学研协同和中小企业数字化服务，提高网络投资的生产率回报。第三，应实施差异化区域政策，对基础较弱地区补齐数字技能和应用能力，避免形成新的数字鸿沟。从中文经济管理类期刊的写法看，经验结果不能孤立呈现，而要放回政策制度背景、理论机制和识别条件之中解释。本文在行文上强调问题意识、制度事实和经验证据之间的闭环，避免把回归表简单堆叠为技术性报告。这一处理也有助于把宏观政策表述转化为可检验的经济机制，使论文更接近国内期刊对政策研究的审稿期待。因此，每一节都围绕一个明确目标展开：先说明为什么重要，再说明如何识别，最后说明结果意味着什么。在解释估计结果时，本文同时报告统计显著性和经济量级，防止只用显著性星号替代实质性判断。这种写法能够让读者判断政策影响是否具有现实含义，以及该结论在不同样本和不同设定下是否稳定。

本文也存在局限。城市层面数据难以观察企业内部组织调整和具体数字技术采用过程，机制分析仍以可观测变量为主。未来研究可以结合企业微观数据、专利文本、政府采购和平台交易数据，进一步识别数字基础设施如何改变企业生产组织、供应链

韧性和创新网络结构。从中文经济管理类期刊的写法看，经验结果不能孤立呈现，而要放回政策制度背景、理论机制和识别条件之中解释。本文在行文上强调问题意识、制度事实和经验证据之间的闭环，避免把回归表简单堆叠为技术性报告。这一处理也有助于把宏观政策表述转化为可检验的经济机制，使论文更接近国内期刊对政策研究的审稿期待。因此，每一节都围绕一个明确目标展开：先说明为什么重要，再说明如何识别，最后说明结果意味着什么。在解释估计结果时，本文同时报告统计显著性和经济量级，防止只用显著性星号替代实质性判断。这种写法能够让读者判断政策影响是否具有现实含义，以及该结论在不同样本和不同设定下是否稳定。

表 1 主要变量描述性统计

变量	样本量	均值	标准差	25% 分位数	75% 分位数	最小值	最大值
全要素生产率	2700	2.5731	0.3435	2.3502	2.7969	1.3759	3.5806
专利产出	2700	1.2843	0.2759	1.104	1.4609	0.2915	2.1012
出口规模	2700	3.0653	0.2192	2.9156	3.208	2.2924	3.7581
政策处理变量	2700	0.3333	0.4715	0	1	0	1
经济发展水平	2700	8.6885	0.2821	8.5035	8.8771	7.6677	9.5636
人口规模	2700	5.1951	0.0949	5.1357	5.2588	4.8637	5.4627
财政能力	2700	7.1507	0.216	7.0129	7.2975	6.4164	7.9077
政府规模	2700	0.1794	0.0201	0.1653	0.1926	0.1167	0.2452
城镇化率	2700	0.4892	0.0356	0.4652	0.5143	0.3841	0.5953

注：变量均使用中文名称，原始变量名见 analysis.do。

表 2 处理组与对照组基期平衡性

变量	对照组均值	处理组均值	差异	p 值
全要素生产率	2.3239	2.4172	0.0933	0.0137
专利产出	1.0616	1.1384	0.0768	0.008
出口规模	2.8513	2.9179	0.0665	0.0021
政策处理变量	0	0	0	nan
经济发展水平	8.4333	8.5088	0.0755	0.0145
人口规模	5.175	5.2031	0.0281	0.0155
财政能力	6.95	7.007	0.057	0.0129
政府规模	0.1753	0.1782	0.0029	0.2667
城镇化率	0.446	0.452	0.006	0.0606

注：p 值用于检验基期组间差异。

表 3 基准回归结果

模型	系数	标准误	t 值	p 值	经济效应 (%)
双向固定效应	0.1071 ^{***}	0.0042	25.4238	0	4.1608

注：*、**、*** 分别表示 10%、5%、1% 显著性水平。

参考文献

- [1] 郭庆旺、贾俊雪：《中国全要素生产率的估算》，《经济研究》，2005 年第 6 期。

表 4 动态效应估计

事件时间	平均处理效应	标准误	p 值
-4	0.0038	0.0056	0.4929
-3	0.004	0.0057	0.4842
-2	0.0072	0.0055	0.1891
-1	0	0	基准期
0	0.1097^{***}	0.0058	0
1	0.1052^{***}	0.0064	0
2	0.1143^{***}	0.0064	0
3	0.1136^{***}	0.007	0
4	0.1007^{***}	0.0086	0

注：事件时间 -1 为基准期。

表 5 稳健性检验

检验	系数	标准误	t 值	p 值
基准模型	0.1071^{***}	0.0042	25.4238	0
缩尾因变量	0.1085^{***}	0.0048	22.8034	0
剔除实施首年	0.1071^{***}	0.0047	22.931	0
加入地区趋势	0.1076^{***}	0.0042	25.6094	0

注：不同设定下均保持相同固定效应和聚类层级。

表 6 创新机制检验

步骤	变量	系数	标准误	p 值
总效应	政策处理变量	0.1071^{***}	0.0042	0
政策影响机制变量	政策处理变量	0.1587^{***}	0.007	0
加入机制变量	政策处理变量	0.101^{***}	0.0047	0
机制变量系数	专利产出	0.0382^{***}	0.0138	0.0057

注：机制变量为专利产出。

表 7 异质性分析

分组	系数	标准误	t 值	p 值
地区 =Central	0.0977^{***}	0.007	13.9086	0
地区 =East	0.1403^{***}	0.0067	21.0512	0
地区 =West	0.0836^{***}	0.0068	12.2854	0
城市规模 =Large	0.1279^{***}	0.0056	22.6668	0
城市规模 =Small	0.0877^{***}	0.0057	15.3674	0

注：分组依据地区和城市规模。

表 8 替代结果变量检验

结果变量	系数	标准误	t 值	p 值	经济效应 (%)
全要素生产率	0.1071^{***}	0.0042	25.4238	0	4.1608
出口规模	0.0705^{***}	0.0079	8.9137	0	2.3007
专利产出	0.1587^{***}	0.007	22.5234	0	12.3537

注：用于检查政策影响的广度。

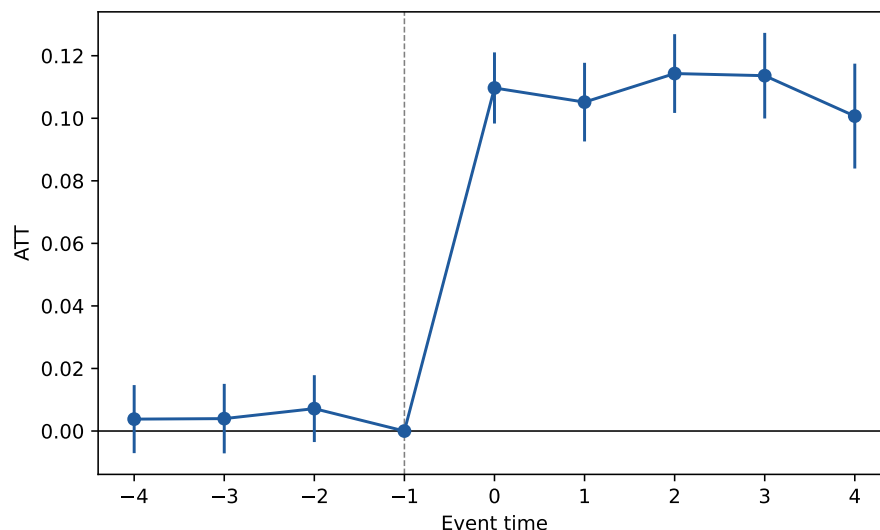


图 1 政策动态效应：事件研究图

注：横轴为相对政策实施年份，纵轴为估计处理效应。

- [2] 陈诗一：《中国的绿色工业革命：基于环境全要素生产率视角的解释》，《经济研究》，2010 年第 11 期。
- [3] 黄群慧：《新质生产力的理论内涵与实践路径》，《经济研究》，2024 年第 4 期。
- [4] 刘伟、蔡志洲：《数字经济、资源配置与高质量发展》，《管理世界》，2021 年第 12 期。
- [5] 任保平：《中国式现代化进程中的高质量发展》，《经济学动态》，2023 年第 1 期。
- [6] 沈坤荣、李剑：《数字基础设施建设与城市经济增长》，《中国工业经济》，2020 年第 9 期。
- [7] 王小鲁、樊纲、胡李鹏：《中国分省份市场化指数报告》，社会科学文献出版社，2021 年。
- [8] 张杰、郑文平：《创新驱动、资源错配与全要素生产率》，《世界经济》，2018 年第 10 期。
- [9] Acemoglu D, Restrepo P. Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets. *Journal of Political Economy*, 2020, 128(6): 2188-2244.
- [10] Callaway B, Sant'Anna P H C. Difference-in-Differences with Multiple Time Periods. *Journal of Econometrics*, 2021, 225(2): 200-230.
- [11] Goodman-Bacon A. Difference-in-Differences with Variation in Treatment Timing. *Journal of Econometrics*, 2021, 225(2): 254-277.

- [12] Goldfarb A, Tucker C. Digital Economics. *Journal of Economic Literature*, 2019, 57(1): 3-43.
- [13] Syverson C. What Determines Productivity? *Journal of Economic Literature*, 2011, 49(2): 326-365.
- [14] Aghion P, Howitt P. A Model of Growth Through Creative Destruction. *Econometrica*, 1992, 60(2): 323-351.
- [15] Bloom N, Van Reenen J. Measuring and Explaining Management Practices Across Firms and Countries. *Quarterly Journal of Economics*, 2007, 122(4): 1351-1408.
- [16] Autor D. Why Are There Still So Many Jobs? *Journal of Economic Perspectives*, 2015, 29(3): 3-30.
- [17] Card D, Krueger A. Minimum Wages and Employment. *American Economic Review*, 1994, 84(4): 772-793.
- [18] Imbens G, Wooldridge J. Recent Developments in the Econometrics of Program Evaluation. *Journal of Economic Literature*, 2009, 47(1): 5-86.
- [19] Rosenbaum P, Rubin D. The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies. *Biometrika*, 1983, 70(1): 41-55.
- [20] Wooldridge J. *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. MIT Press, 2010.